ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 6.

# MATEMATIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölve a hibákat és a hiányokat.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a **javító által adott pontszám** a mellette levő téglalapba kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül a **ceruzával írt részeket** a javító tanár nem értékelheti.

**Tartalmi kérések:**

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók,** hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változik meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban **zárójelben szerepel** egy megjegyzés vagy mértékegység, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
6. Egy feladatra adott **többféle megoldási próbálkozás** közül csak egy, a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
8. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
9. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

# I.

| **1. a)** | | |
|---|---|---|
| $2x-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$, ahol $k\in\mathbf{Z}$. | 2 pont | |
| Azaz $x=\frac{\pi}{3}+k\pi$ $(k\in\mathbf{Z})$. | 2 pont | *Ha a vizsgázó a periódust nem osztja 2-vel, akkor legfeljebb 1 pontot kaphat.* |
| Ellenőrzés. | 1 pont | *Ez a pont akkor jár, ha a vizsgázó egy perióduson belül behelyettesítéssel ellenőriz, vagy az átalakításokekvivalenciájára hivatkozik.* |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

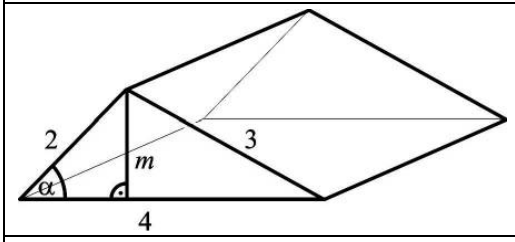
*Megjegyzések:*
*1. Ha a $k\in\mathbf{Z}$ feltétel sehol nem szerepel, akkor összesen legfeljebb 4 pont adható.*
*2. Ha a vizsgázó fokokban számol, akkor összesen legfeljebb 3 pontot kaphat.*
*3. Ha a vizsgázó sehol nem ír periódust, akkor összesen legfeljebb 2 pontot kaphat (1 pont az $x=\frac{\pi}{3}$-ért, 1 pont az ellenőrzésért).*

| **1. b)** | | |
|---|---|---|
| A két logaritmus csak akkor értelmezhető, ha $x>0$. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó behelyettesítéssel ellenőrzi a megoldást.* |
| $\log_9 x=\frac{\log_3 x}{\log_3 9}=$ | 1 pont | |
| $=\frac{\log_3 x}{2}$ | 1 pont | |
| Az eredeti egyenletből ezzel $(\log_3 x+\frac{\log_3 x}{2}=6$, azaz$)$ $\log_3 x=4$. | 1 pont | |
| Tehát $x=81$. | 1 pont | |
| Ellenőrzés. | 1 pont | *Ez a pont akkor jár, ha a vizsgázó behelyettesítéssel ellenőriz, vagy az átalakításokekvivalenciájára hivatkozik.* |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

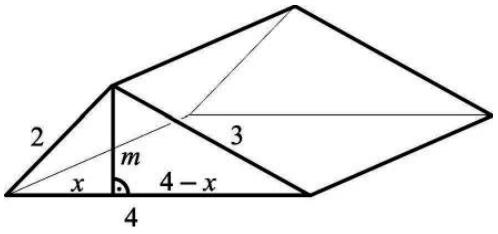
| **2. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A 16 pontú teljes gráf éleinek száma: $\binom{16}{2}(=120)$. | 1 pont | |
| A feladat feltételei szerint a piros élek száma: $\frac{16\cdot 3}{2}(=24)$. | 2 pont | *Nem bontható.* |
| (Két pont véletlenszerű kiválasztása ekvivalens egy él véletlenszerű kiválasztásával.) Így annak a valószínűsége, hogy éppen piros élt választottunk: $p=\frac{24}{120}\left(=\frac{1}{5}=0{,}2\right)$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **2. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| (A gráf pontjai egyenértékűek, ezért) tekintsük a két kiválasztott pont közül az egyiket. | 1 pont | |
| Ebből összesen 15 él indul ki, | 1 pont | |
| melyek közül 3 piros. | 1 pont | |
| Annak a valószínűsége, hogy a másik kiválasztott pontba éppen piros él indul: $p=\frac{3}{15}\left(=\frac{1}{5}=0{,}2\right)$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **2. b)** | | |
|---|---|---|
| Az $n$ pontú fagráf éleinek száma $n-1$. | 1 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha a vizsgázó ezeket az összefüggéseket a feladat feltételeinek megfelelően helyesen alkalmazza.* |
| Az $n$ pontú teljes gráf éleinek száma $\frac{n(n-1)}{2}$. | 1 pont | |
| A feladat szövege szerint ekkor $\frac{n(n-1)}{2}-45=n-1$, | 1 pont | |
| ahonnan $n^2-3n-88=0$. | 1 pont | |
| Megoldva: $n=11$ vagy $n=-8$. | 1 pont | |
| (Mivel $n$ pozitív egész, ezért) $n=-8$ nem megoldása a feladatnak. | 1 pont | |
| A gráfnak 11 pontja van. | 1 pont | |
| Ellenőrzés: A 11 pontú teljes gráf 55 élű, a 11 pontú fagráf 10 élű, ezért az $55-45=10$ egyenlőség miatt ez valóban megoldás. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **8 pont** | |

| **3.** | | |
|---|---|---|
|  | | |
| A bronzplasztika akkor fér bele a dobozba, ha a magassága ($m$) nem haladja meg az 1,5 cm-t. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| A háromszöglap α szögére felírva a koszinusztételt: $3^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \cos\alpha$. | 1 pont* | |
| Ebből $\cos\alpha = \frac{11}{16} (= 0{,}6875)$, | 1 pont* | |
| $\alpha \approx 46{,}57°$. | 1 pont* | |
| A háromszöglap 4 cm-es oldalához tartozó magasságának kiszámítása: $\sin 46{,}57° = \frac{m}{2}$. | 1 pont* | |
| Ebből $m \approx 1{,}45$ (cm). | 1 pont* | |
| 1,45 cm < 1,5 cm, tehát a bronzplasztika belefér a dobozba. | 1 pont | |
| A testet az egyik háromszöglapjára állítva egy olyan háromszög alapú egyenes hasábot kapunk, amelynek magassága $M = 4$ (cm), | 2 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| térfogata pedig $V = T \cdot M \approx \frac{4 \cdot 1{,}45}{2} \cdot 4 =$ | 1 pont | |
| $= 11{,}6$ cm$^3$ = | 1 pont | |
| $= 0{,}0116$ dm$^3$. | 1 pont | |
| Az emléktárgy tömege $0{,}0116 \cdot 8{,}2 = 0{,}09512$ (kg). | 1 pont | |
| Ez kb. 9,5 dkg, tehát valóban nem haladja meg a 10 dkg-ot. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **14 pont** | |

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 5 pontot az alábbi gondolatmenetek bármelyikéért is megkaphatja a vizsgázó:*

| | | |
|---|---|---|
|  | | |
| (A háromszöglapot az $m$ magasság két derékszögű háromszögre bontja. Ezekre felírva a Pitagorasz-tételt:)<br>$m^2 + x^2 = 2^2$, | 1 pont | |
| $m^2 + (4-x)^2 = 3^2$. | 1 pont | |
| A második egyenletből zárójelfelbontás és rendezés után kapjuk: $m^2 = -7 + 8x - x^2$. | 1 pont | |
| Ezt az első egyenletbe behelyettesítve és rendezve kapjuk: $x = \frac{11}{8}$. | 1 pont | |
| Visszahelyettesítve: $m\left(=\frac{3\sqrt{15}}{8}\right) \approx 1{,}45$ (cm). | 1 pont | |

| | | |
|---|---|---|
| (A háromszög három oldalából Héron-képlettel kiszámolható a háromszög területe.)<br>A kerület fele: $s = 4{,}5$. | 1 pont | |
| Így $T = \sqrt{4{,}5 \cdot 0{,}5 \cdot 1{,}5 \cdot 2{,}5} \approx$ | 1 pont | |
| $\approx 2{,}9$ (cm$^2$). | 1 pont | |
| Ebből egy másik területképlettel a háromszög magassága kiszámolható:<br>$2{,}9 \approx \frac{4m}{2}$. | 1 pont | |
| $m \approx 1{,}45$ (cm) | 1 pont | |

| **4. a)** | | |
|---|---|---|
| Ha $x$-szel jelöljük az ismeretlen hetedik adatot, akkor a hét adat átlaga: $\frac{25+x}{7}$. | 1 pont | |
| A módusz értéke bármely $x$ érték esetén 2. | 1 pont | |
| A medián értéke háromféle lehet az ismeretlen adat értékétől függően:<br>I. Ha $x$ értéke 3-nál kisebb (1 vagy 2), akkor a medián értéke 2. | 1 pont | |
| Ez nem lehetséges, mert a módusz is 2, így a sorozat nem lenne szigorúan monoton növekvő. | 1 pont | |
| II. Ha $x$ értéke 3, akkor a medián értéke is 3, az átlag pedig 4. | 1 pont | |
| Mivel a 2; 3; 4 számok (szigorúan monoton növekvő) számtani sorozatot alkotnak, ezért az $x = 3$ megoldása a feladatnak. | 1 pont | |
| III. Ha $x$ értéke 3-nál nagyobb, akkor a medián értéke 4, az átlag pedig nagyobb, mint 4. | 1 pont | |
| Ekkor a három tag növekvő sorrendje: 2; 4; $\frac{25+x}{7}$. | 1 pont | |
| Ezek számtani sorozatot alkotnak, ha $\frac{25+x}{7}=6$, azaz $x = 17$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

| **4. b)** | | |
|---|---|---|
| Mivel páros számokat képezünk, a szám csak 0-ra, 2-re vagy 4-re végződhet. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| Ha a szám 0-ra végződik, akkor az első három helyiértéken rendre 5, 4, illetve 3 választási lehetőségünk van, ilyen számból tehát $5\cdot4\cdot3\,(=60)$ darab van. | 1 pont | |
| Ha a szám 2-re vagy 4-re végződik, akkor az első három helyiértéken (mivel 0-val nem kezdődhet szám) rendre 4, 4, illetve 3 választási lehetőségünk van, ilyen számból tehát $2\cdot4\cdot4\cdot3\,(=96)$ darab van. | 2 pont | |
| Azaz összesen 156, a feltételeknek megfelelő négyjegyű szám van. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

# II.

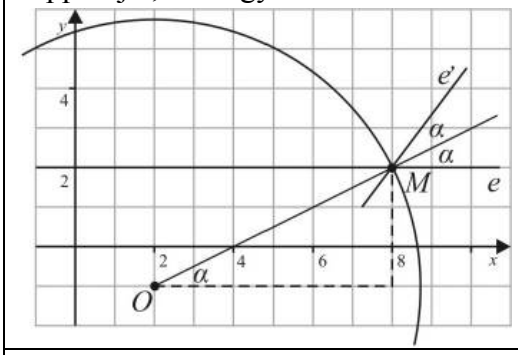
| **5. a)** | | |
|---|---|---|
| Ha $n$ jelöli a részlegen dolgozó nők, $f$ pedig a férfiak számát, akkor a feltétel alapján a nők életkorának összege $40n$, a férfiak életkorának összege pedig $44f$. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| A szöveg szerint $\frac{40n+44f}{n+f}=41{,}5$. | 2 pont | |
| Ebből kapjuk, hogy $f=0{,}6n$. | 2 pont | |
| Azaz 0,6-szer annyi férfi dolgozik ebben a részlegben, mint nő. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **5. b)** | | |
|---|---|---|
| Az átszervezés után a feltétel alapján: $\frac{f-7}{n-9}=\frac{1}{2}$. | 1 pont | |
| Az eredeti létszámra vonatkozóan $n=1{,}5f$. Ezt beírva a fenti egyenletbe: $\frac{f-7}{1{,}5f-9}=\frac{1}{2}$. | 1 pont | |
| Innen $f=10$, | 1 pont | |
| majd visszahelyettesítve $n=15$ adódik. | 1 pont | |
| Az átszervezés után (15 – 9 =) 6 nő és (10 – 7 =) 3 férfi maradt a részlegben. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

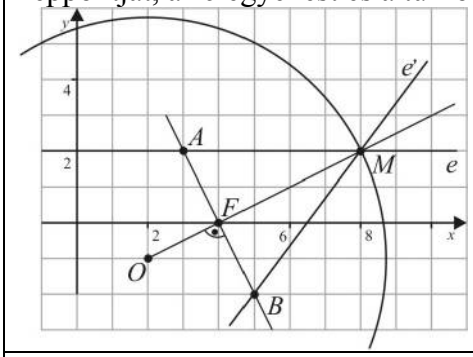
| **5. c)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az első munkacsoport tagjainak kiválasztására a lehetőségek száma: $\binom{6}{2}\cdot\binom{3}{1}(=45)$. | 1 pont | |
| A második csoport kiválasztási lehetőségeinek száma: $\binom{4}{2}\cdot\binom{2}{1}(=12)$. | 1 pont | |
| Az első két csoport kiválasztása után a harmadik csoport már egyértelmű. | 1 pont | |
| Az összes lehetőségek száma (a csoportok sorrendjét is figyelembe véve) a fentiek szorzata: $\binom{6}{2}\cdot\binom{3}{1}\cdot\binom{4}{2}\cdot\binom{2}{1}(=540)$. | 1 pont | |
| Mivel azonban a csoportok sorrendje nem számít, ezért a lehetőségek száma $\frac{540}{3!}=90$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **5. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Legyen a három férfi $A$, $B$ és $C$. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| $A$ csoportjába $\binom{6}{2}(=15)$-féleképpen választhatunk két nőt. | 1 pont | |
| $B$ csoportjába a négy megmaradt nő közül $\binom{4}{2}(=6)$-féleképpen választhatunk kettőt. | 1 pont | |
| $C$ csoportjába kerül a megmaradt két nő. | 1 pont | |
| Összesen tehát $\binom{6}{2}\cdot\binom{4}{2}=90$ lehetőség van a három fős csoportok létrehozására. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **5. c) harmadik megoldás** | | |
|---|---|---|
| A nők három csoportba osztására a lehetőségek száma (a csoportok sorrendjét is figyelembe véve): $\frac{6!}{(2!)^3}(=90)$. | 2 pont | |
| Mivel azonban a csoportok sorrendje nem számít, ezért a lehetőségek száma $\frac{90}{3!}(=15)$. | 1 pont | |
| A nők által létrehozott három csoporthoz az egy-egy férfi 3!(= 6)-féleképpen csatlakozhat. | 1 pont | |
| Az összes lehetőségek száma a fentiek szorzata: $15\cdot 3!=90$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **6. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Jó ábra (amelyen a vizsgázó jól tünteti fel a kör középpontját, az *e* egyenest és a tükrözést).<br>  | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó ábra nélkül helyesen számol.* |
| A kör középpontja $O(2; -1)$. | 1 pont | |
| A kör egyenletébe $y = 2$-t helyettesítve az $(x-2)^2 = 36$ egyenletet kapjuk, | 1 pont | |
| aminek pozitív megoldása $x = 8$,<br>így az *M* pont koordinátái (8; 2). | 1 pont | |
| Az *OM* egyenes irányvektora (6; 3), | 1 pont | |
| így meredeksége (irányszögének tangense) $\frac{3}{6}\left(=\frac{1}{2}\right)$. | 1 pont | |
| Ha az *OM* egyenes irányszöge $\alpha$, akkor a tükrözés miatt a tükörkép egyenesének irányszöge $2\alpha$. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| A tükörkép egyenesének meredeksége így<br>$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha} =$ | 1 pont | $\alpha \approx 26{,}565^\circ$<br>$2\alpha \approx 53{,}13^\circ$ |
| $= \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$. | 1 pont | $\operatorname{tg} 2\alpha \approx 1{,}333$ |
| Az $y = mx + b$ egyenes egyenletbe behelyettesítve az *M* pont koordinátáit és a tükörkép egyenes meredekségét $\left(2 = \frac{4}{3}\cdot 8 + b\right)$ kapjuk, hogy $b = -\frac{26}{3}$. | 2 pont | $b \approx -8{,}664$ |
| A tükörkép egyenes egyenlete $y = \frac{4}{3}x - \frac{26}{3}$. | 1 pont | $y = 1{,}333x - 8{,}664$ |
| **Összesen:** | **12 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó közelítő értékekkel és helyes kerekítést alkalmazva jól írja fel az egyenes egyenletét, akkor teljes pontszámot kaphat.*

| **6. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Jó ábra (amelyen a vizsgázó jól tünteti fel a kör középpontját, az *e* egyenest és a tükrözést).<br>  | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó ábra nélkül helyesen számol.* |
| A kör középpontja $O(2; -1)$. | 1 pont | |
| A kör egyenletébe $y = 2$-t helyettesítve az $(x-2)^2 = 36$ egyenletet kapjuk, | 1 pont | |
| aminek pozitív megoldása $x = 8$, így $M(8; 2)$. | 1 pont | |
| Az *OM* egyenes irányvektora (6; 3), | 1 pont | |
| így egyenlete $x - 2y = 4$. | 1 pont | |
| Az *e* egyenes egy tetszőleges *A* pontjának *OM* egyenesre vett tükörképe legyen *B*. Az *e* egyenes *OM* egyenesre vett tükörképe ekkor a *BM* egyenes lesz. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| Az $y = 2$ egyenesen ezért kiválasztunk egy tetszőleges pontot, koordinátái legyenek például $A(3; 2)$. Az *OM* egyenesre merőlegest állítunk az *A* pontban, ennek egyenlete $2x + y = 8$. | 1 pont | |
| Kiszámoljuk ennek és az *OM* egyenesnek az *F* metszéspontját, azaz megoldjuk a következő egyenletrendszert: $\left.\begin{matrix} x-2y=4 \\ 2x+y=8 \end{matrix}\right\}$. | 1 pont | |
| Ennek megoldása $x = 4$ és $y = 0$, így $F(4; 0)$. | 1 pont | |
| Az *A* pont *F*-re vonatkozó tükörképe $B(5; -2)$. | 1 pont | |
| Az *M* és *B* pontokon áthaladó egyenes egyenlete $-4x + 3y = -26$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **12 pont** | |

| **6. b)** | | |
|---|---|---|
| A parabola egyenletébe $y = 2$-t helyettesítve kapjuk, hogy az egyenes a parabolát az első síknegyedben a $P(3; 2)$ pontban metszi. | 1 pont | |
| A keresett egyenes a parabolához a $P(3; 2)$ pontba húzott érintő, amelynek meredeksége az $f: \mathrm{R}^+ \to \mathrm{R}$, $f(x) = -x^2 + 2x + 5$ függvény deriváltfüggvényének az $x = 3$ helyen felvett értéke. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| $f'(x) = -2x + 2$, | 1 pont | |
| a keresett meredekség így $m = f'(3) = -4$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **7. a)** | | |
|---|---|---|
| ($x = 1$-et és $x = -1$-et behelyettesítve)<br>$1 + a + b + c = -1 + a - b + c + 4$, | 2 pont | |
| ahonnan kapjuk, hogy $b = 1$. | 1 pont | |
| $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 1$, | 2 pont | |
| $f'(3) = 27 + 6a + 1 = 10$. | 1 pont | |
| Ebből $a = -3$. | 1 pont | |
| $\int_0^2 f(x)dx = \int_0^2 (x^3 - 3x^2 + x + c)\,dx =$<br>$= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + cx\right]_0^2 =$ | 2 pont | |
| $= 4 - 8 + 2 + 2c$. | 1 pont | |
| (A feltétel alapján) $4 - 8 + 2 + 2c = -8$,<br>ahonnan kapjuk, hogy $c = -3$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **11 pont** | |

| **7. b)** | | |
|---|---|---|
| $x^3 - 3x^2 + x - 3 = x^2 \cdot (x-3) + x - 3 =$ | 1 pont | |
| $= (x-3) \cdot (x^2 + 1)$ | 1 pont | |
| $g(x) = (x-3) \cdot (x^2 + 1) = 0$ | 1 pont | |
| (Egy szorzat értéke pontosan akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla,) így $x = 3$. | 1 pont | |
| Mivel $x^2 + 1 > 0$ bármilyen valós $x$ esetén, így más zérushelye nincs a függvénynek. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **8. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Összesen $\binom{32}{2}$ (= 496)-féleképpen lehet 2 lapot kiválasztani. | 1 pont | |
| A különböző színű lappárok (azaz a kedvező esetek) száma: $\binom{4}{2}\cdot\binom{8}{1}\cdot\binom{8}{1}$ (= 384) | 2 pont | |
| A keresett valószínűség: $p=\dfrac{\binom{4}{2}\cdot\binom{8}{1}\cdot\binom{8}{1}}{\binom{32}{2}}=\dfrac{384}{496}\left(=\dfrac{24}{31}\right)\approx 0{,}774.$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **8. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Képzeljük el úgy az osztást, hogy először a talonba teszünk egymás után két lapot! | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| A talonba kerülő első lap bármelyik lehet. | 1 pont | |
| A másodikra kihúzható 31 lap közül 24-nek a színe különbözik az első kihúzott lap színétől. | 1 pont | |
| A keresett valószínűség: $p=\dfrac{24}{31}\approx 0{,}774.$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **8. b)** | | |
|---|---|---|
| Elemér összesen $\binom{32}{10}$-féleképpen kaphat 10 lapot. | 1 pont | |
| (Mivel négyféle szín van és minden esetben a maradék 24 lapból kell választanunk még két lapot, ezért) a kedvező esetek száma: $4\cdot\binom{8}{8}\cdot\binom{24}{2}=4\cdot\binom{24}{2}$. | 2 pont | $\binom{8}{8}\cdot\binom{24}{2}$ *részeredmény esetén 1 pont jár.* |
| A keresett valószínűség: $p=\dfrac{4\cdot\binom{24}{2}}{\binom{32}{10}}=\dfrac{1104}{64\,512\,240}\approx 0{,}000017.$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **8. c)** | | |
|---|---|---|
| (Jelölje $A$ azt eseményt, hogy van Fanninál ász. Az $A$ esemény valószínűségét komplementer módszerrel számoljuk ki:) $P(A) = 1 - P(\overline{A}) =$ | 1 pont | |
| $= 1 - \dfrac{\binom{28}{10}}{\binom{32}{10}} =$ | 1 pont | |
| $= 1 - \dfrac{13\,123\,110}{64\,512\,240} \approx 0{,}7966$ annak az esélye, hogy van ász Fanni kezében. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **8. d)** | | |
|---|---|---|
| (Jelölje $B$ azt az eseményt, hogy mind a négy ász Fannihoz került, $A$ pedig azt, hogy van nála ász.) A feltételes valószínűség definíciója szerint $P(B\|A) = \dfrac{P(BA)}{P(A)}$. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| (Ha minden ász Fanninál van, akkor van nála ász, ezért) $P(BA) = P(B)$. | 1 pont | |
| A négy ász $\binom{4}{4}\binom{28}{6}$-féleképpen kerülhet Fannihoz, | 1 pont | |
| ezért $P(B) = \dfrac{\binom{4}{4}\binom{28}{6}}{\binom{32}{10}} = \dfrac{376\,740}{64\,512\,240} \approx 0{,}00584.$ | 1 pont | |
| Így a kérdéses valószínűség: $P(B\|A) \approx \dfrac{0{,}00584}{0{,}7966} \approx 0{,}00733.$ | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

*Megjegyzések:*
*1. A közönséges tört alakban, a tizedestört alakban és a százalékban megadott helyes válaszok is elfogadhatók.*
*2. Más, ésszerű és helyes kerekítéssel kapott válaszok is elfogadhatók.*

| **9.** | | |
|---|---|---|
| Ha Rita pontszáma játékról játékra $k$-szorosára, Péter pontszáma pedig játékról játékra $n$-szeresére nőtt ($n > k > 1$), akkor (a kezdő pontszámot $x$-szel jelölve) Rita pontszámai fordulóról fordulóra $x;\ kx;\ k^2x;k^3x$, míg Péter pontszámai fordulóról fordulóra $x;\ nx;\ n^2x;n^3x$. | 2 pont | |
| A pontszámkülönbségek fordulóról fordulóra: $nx - kx = 20$; $n^2x - k^2x = 70$; $n^3x - k^3x = 185$. | 2 pont | |
| $x(n-k) = 20$ és $x(n^2-k^2) = x(n-k)(n+k) =$ | 1 pont | |
| $= 20(n+k) = 70$. | 1 pont | |
| Ez alapján $n + k = 3{,}5$, tehát $k = 3{,}5 - n$. | 1 pont | |
| $x(n^3-k^3) = x(n-k)(n^2+nk+k^2) = 185$ | 1 pont | |
| Az egyenletbe az előzőeket behelyettesítve: $20\cdot\left[(n^2+n(3{,}5-n)+(3{,}5-n)^2\right]=185$. | 1 pont | |
| Rendezve: $2n^2-7n+6=0$. | 2 pont | |
| Ennek a gyökei $n_1 = 2$ és $n_2 = 1{,}5$. | 1 pont | |
| ($n + k = 3{,}5$ miatt) $k_1 = 1{,}5$ és $k_2 = 2$. | 1 pont | |
| ($n > k$ miatt) csak $n = 2$ és $k = 1{,}5$ a megoldás. | 1 pont | |
| A kezdő pontszám értéke $\left(x=\frac{20}{n-k}=\frac{20}{0{,}5}=\right)40$ volt. | 1 pont | |
| Ellenőrzés: Rita pontszámai rendre 40, 60, 90 és 135; Péter pontszámai rendre 40, 80, 160 és 320; a kettő közti különbség fordulóról fordulóra 0, 20, 70 és 185. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **16 pont** | |